



第07章 一阶电路

期末冲刺专用版

电路分析



★ 三要素法：初值、终值、时间常数

一阶电路的响应通式

(适用于零输入 / 零状态 / 任何初始条件)

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad t \geq 0$$

任一响应量
(如 u_C, i_C, i_L, u_L)

终值
(换路后新稳态)

初值
(换路瞬间)

时间常数
(单位: s)

三要素法解题流程

1 $t < 0$ 旧稳态

求初值 $f(0^-)$

- 电容开路
- 电感短路

2 换路瞬间 $t = 0^+$

响应量连续

- $u_C(0^+) = u_C(0^-)$
- $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

3 $t > \infty$ 新稳态

求终值 $f(\infty)$

- 电容开路
- 电感短路

4 求时间常数 τ

从储能元件端口看
等效电阻 R_{eq}
(独立源失效: 电压源短路,
电流源开路, 受控源保留)

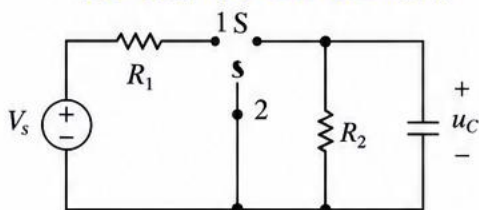
5 套三要素

代入通式

得到 $f(t)$

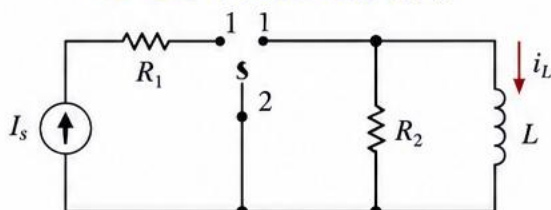
典型一阶电路 (含开关电路)

RC 电路 (求电容电压 $u_C(t)$)



- 时间常数: $\tau = R_{eq}C$ (R_{eq} : 从电容端口看等效电阻)
- 初值: $u_C(0^-) = u_C(0^+)$ (电压连续)
- 终值: $u_C(\infty)$ 来自换路后新稳态 (电容开路)

RL 电路 (求电感电流 $i_L(t)$)



- 时间常数: $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$ (R_{eq} : 从电感端口看等效电阻)
- 初值: $i_L(0^-) = i_L(0^+)$ (电流连续)
- 终值: $i_L(\infty)$ 来自换路后新稳态 (电感短路)

核心要点速记



初值如何求?

先在 $t < 0$ 按稳态求解,
再用“连续性”过渡到 $t = 0^+$ 。

u_C 连续, i_L 连续



终值如何求?

只看换路后 $t > \infty$ 的
新稳态, 电容开路,
电感短路。

终值来自新稳态,
不是旧稳态!



时间常数怎么求?

从储能元件端口看等效电阻 R_{eq} ,
独立源失效 (V 短路, I 开路),
受控源保留。

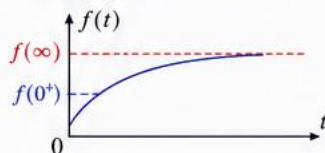
RC 电路: $\tau = R_{eq}C$
RL 电路: $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$



通式怎么用?

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

τ 决定快慢, $f(\infty)$ 决定方向。



终值不是旧稳态; 时间常数别把 RC / RL 写反; 先判连续性再求解!

? 自测一下 (判断题)

1. 换路瞬间, 电容电压不可能突变。 ()
2. 换路瞬间, 电感电流不可能突变。 ()
3. 一阶电路的终值取决于换路前的稳态。 ()

4. 计算时间常数时, 独立源需全部失效, 受控源保留。 ()

5. RC 电路时间常数 $\tau = \frac{R_{eq}}{C}$ 。 ()

6. RL 电路时间常数 $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$ 。 ()

答案: 1. 对 2. 对 3. 错 4. 对 5. 错 6. 对

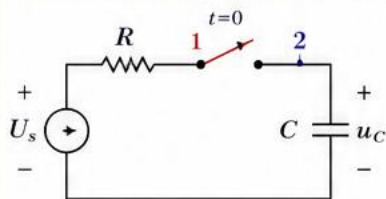




三要素法计算题

★ 核心思想：初值 + 终值 + 时间常数 → 指数形式响应

RC 电路（以电容电压 u_C 为例）



状态量： $u_C(t)$ （电容电压）

连续性： $u_C(0^+) = u_C(0^-)$

直流稳态等效：电容开路

时间常数： $\tau = R_{eq}C$

三要素法通用公式

$$f(t) = f_{\infty} + [f_0 - f_{\infty}]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$f_0 = f(0^+)$ ：初值（来自换路瞬间）

$f_{\infty} = f(\infty)$ ：终值（来自换路后稳态）

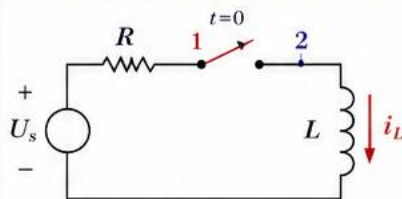
τ ：时间常数（由储能元件端口等效电阻决定）

选取 f

RC 电路常取 $u_C(t)$ ；RL 电路常取 $i_L(t)$ 。

先求状态量，再回代其他支路量。

RL 电路（以电感电流 i_L 为例）



状态量： $i_L(t)$ （电感电流）

连续性： $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

直流稳态等效：电感短路

时间常数： $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$

标准解题步骤（六步法）

1 $t < 0$

画 $t < 0$ 稳态等效，求初值 $f(0^-)$

- RC：电容开路；RL：电感短路。
- 解出 $u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^-)$ 。

2 0^+

用连续性写出初值 $f(0^+)$

- $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ ； $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 。

3 $t \rightarrow \infty$

画换路后 $t \rightarrow \infty$ 新稳态等效，求终值 $f(\infty)$

- RC：电容开路；RL：电感短路。
- 解出 $u_C(\infty)$ 或 $i_L(\infty)$ 。

4 R_{eq}

从储能元件端口看等效电阻 R_{eq}

- 关独立源：电压源短路，电流源开路。
- 含受控源时，保留受控源；必要时加测试源求 R_{eq} 。

5 τ

计算时间常数 τ

- RC： $\tau = R_{eq}C$ ；RL： $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$ 。

6 $f(t)$

套用公式并回代目标量

- $f(t) = f_{\infty} + [f_0 - f_{\infty}]e^{-\frac{t}{\tau}}$ 。
- 若要求电流/电压等非状态量，先求 $u_C(t)$ 或 $i_L(t)$ ，再回代求解。

常用口诀

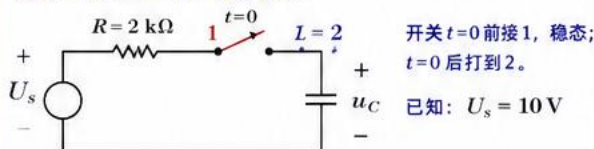
- ✓ 初值看换路前；终值看换路后。
- ✓ 电容电压连，电感电流连。
- ✓ RC 乘电阻，RL 用 L 除电阻。
- ✓ 先状态量，后其他量。
- ✓ 每次换路都重新走一遍步骤。

快速判定表

元件	$t < 0$ 稳态	$t \rightarrow \infty$ 稳态	0^+ 连续量
电容 C	开路	开路	u_C 连续
电感 L	短路	短路	i_L 连续

随手练一练（按模板走）

练习 1 (RC)：求 $u_C(t)$



开关 $t=0$ 前接 1，稳态； $t=0$ 后打到 2。

已知： $U_s = 10V$

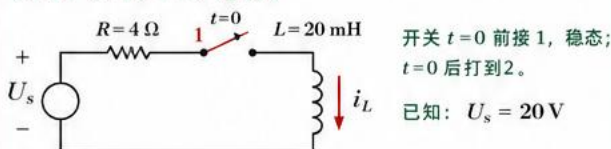
参考答案：

$$u_C(0^-) = 10V, u_C(0^+) = 10V, u_C(\infty) = 0$$

$$R_{eq} = R = 2k\Omega, \tau = R_{eq}C = 0.02s$$

$$u_C(t) = 10e^{-t/0.02} = 10e^{-50t} (V), t \geq 0$$

练习 2 (RL)：求 $i_L(t)$



开关 $t=0$ 前接 1，稳态； $t=0$ 后打到 2。

已知： $U_s = 20V$

参考答案：

$$i_L(0^-) = \frac{U_s}{R} = 5A, i_L(0^+) = 5A; i_L(\infty) = 0$$

$$R_{eq} = R = 4\Omega, \tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0.005s$$

$$i_L(t) = 5e^{-t/0.005} = 5e^{-200t} (A), t \geq 0$$



核心警告：先求状态量 u_C/i_L ，再求电阻电流或电压；步骤少一步，结果全错！